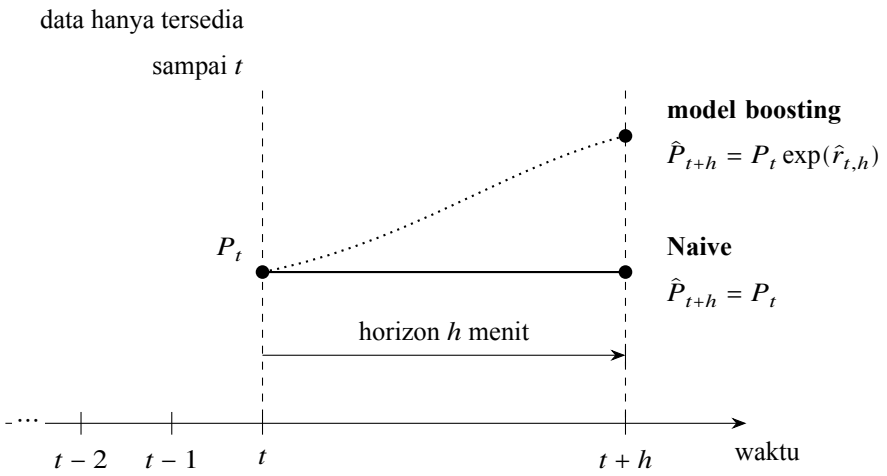
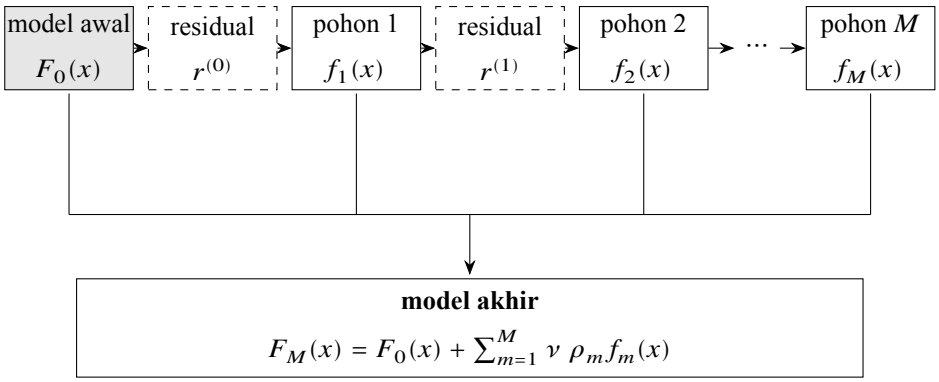
G2-1 `g2-horizon-naive`



Horizon yang diuji: $h \in \{1,\ 5,\ 15,\ 30,\ 60\}$ menit; $h = 1$ menit hanya untuk candle 1 menit.

——— prediksi Naive ····· prediksi model

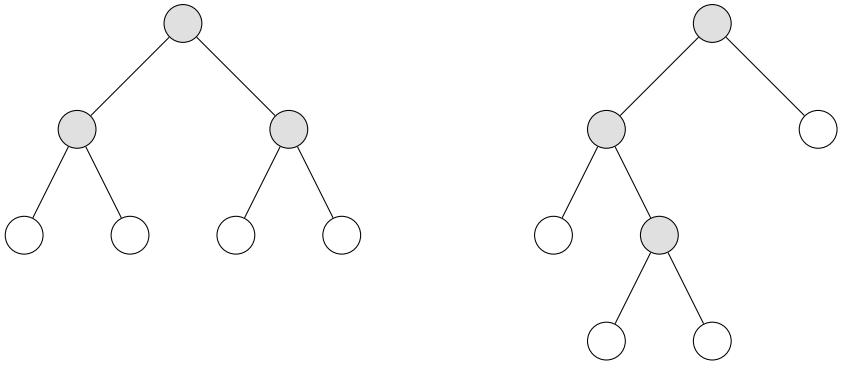
G2-2 `g2-gradient-boosting`



Pembaruan tiap iterasi: $F_m(x) = F_{m-1}(x) + \nu \cdot \rho_m f_m(x), \qquad 0 < \nu \leq 1$

$r^{(m)} = -\partial L / \partial F_m$ = residual, yaitu arah penurunan *loss* yang dicocokkan oleh pohon berikutnya. ν = *learning rate* (*shrinkage*). ρ_m = bobot optimal pohon ke-m.

G2-3 `g2-leafwise-levelwise`



(a) *Level-wise*

semua simpul di satu kedalaman dipecah

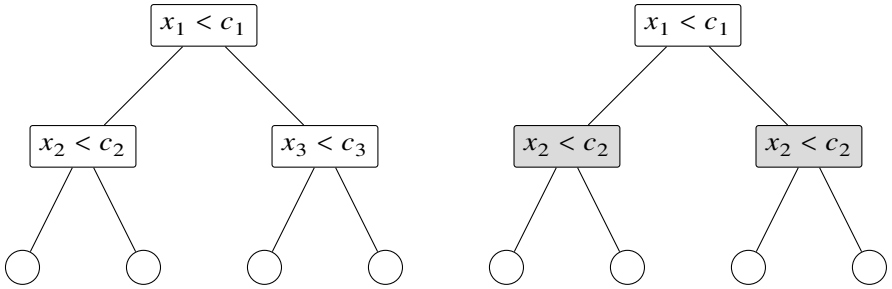
(b) *Leaf-wise*

hanya daun dengan penurunan *loss* terbesar yang dipecah

simpul yang dipecah

daun

G2-4 `g2-pohon-simetris`

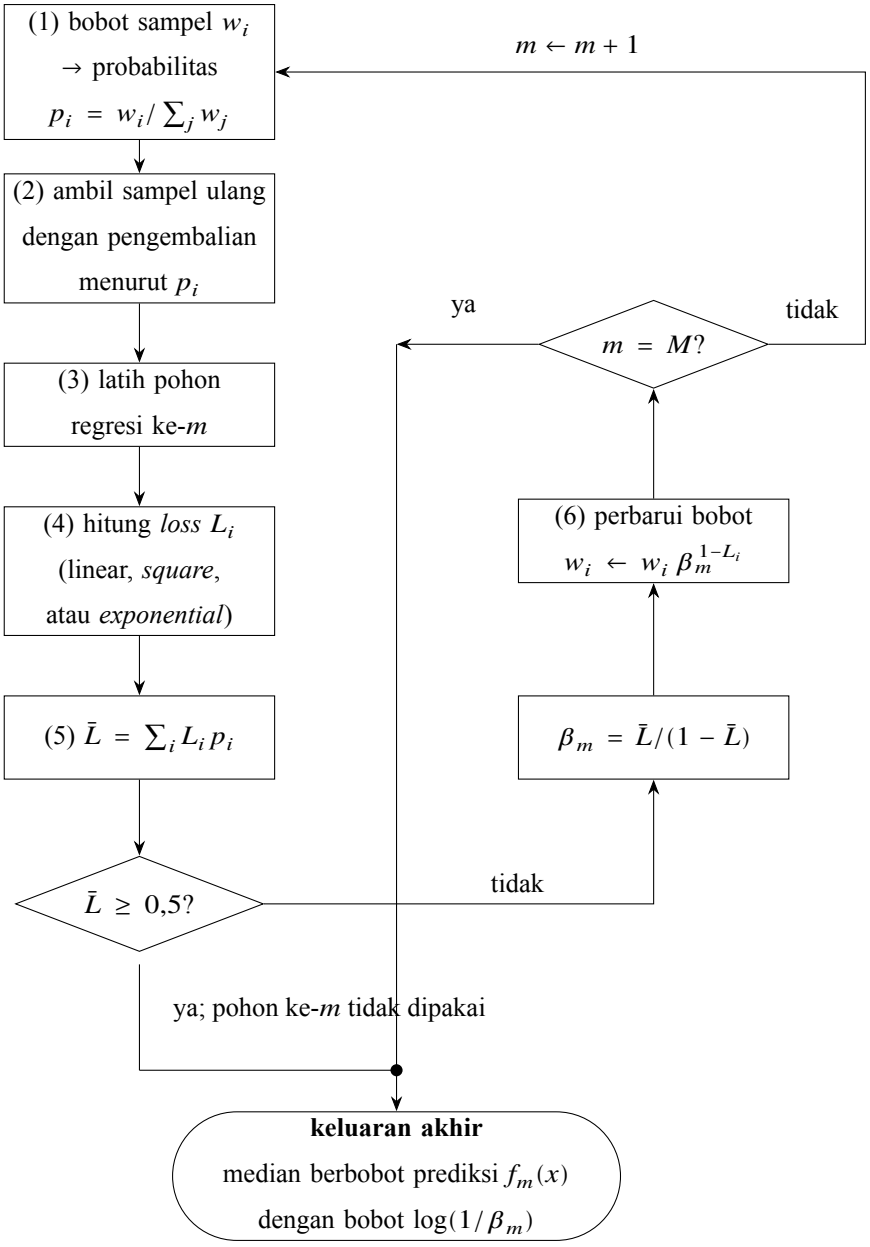


(a) Pohon biasa
kondisi pemecahan berbeda
di setiap simpul

(b) Pohon simetris (*oblivious*)
satu kondisi yang sama untuk
semua simpul di satu kedalaman

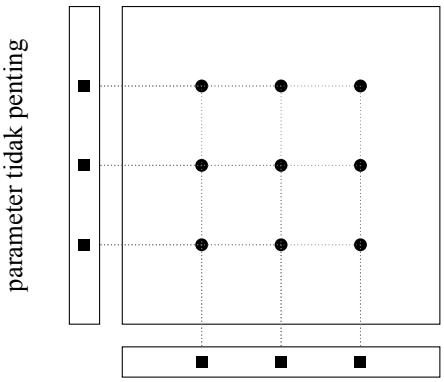
simpul uji kondisi yang sama daun

G2-5 `g2-adaboost-r2`

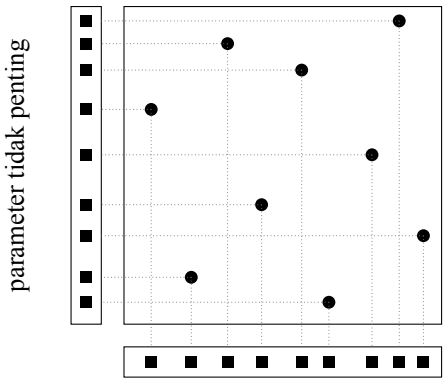


Catatan. m = indeks pohon, M = batas jumlah pohon (`n_estimators`). *Loss* L_i dinormalkan dengan galat absolut terbesar D pada iterasi itu, sehingga $0 \leq L_i \leq 1$. Pelatihan berhenti bila $\bar{L} \geq 0{,}5$ atau bila batas M tercapai.

G2-6 `g2-grid-random`



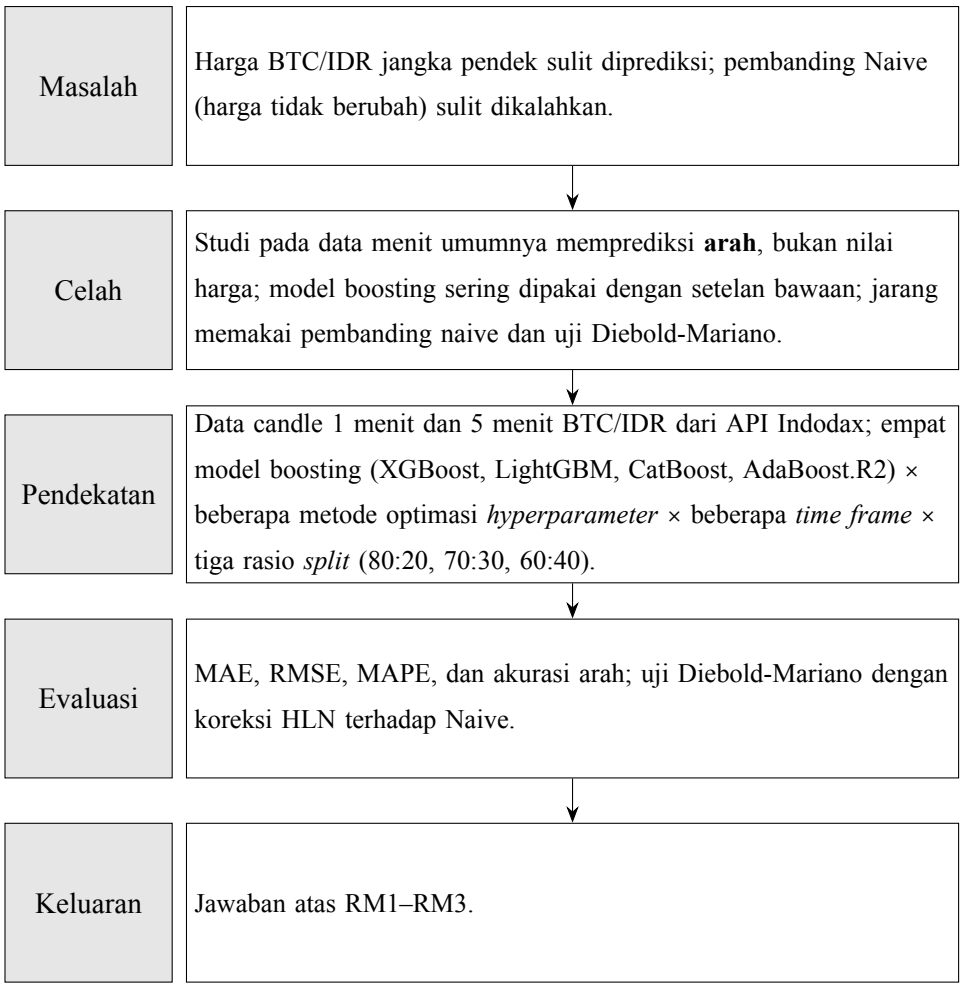
(a) *Grid Search*
9 percobaan, hanya **3** nilai
berbeda pada parameter penting



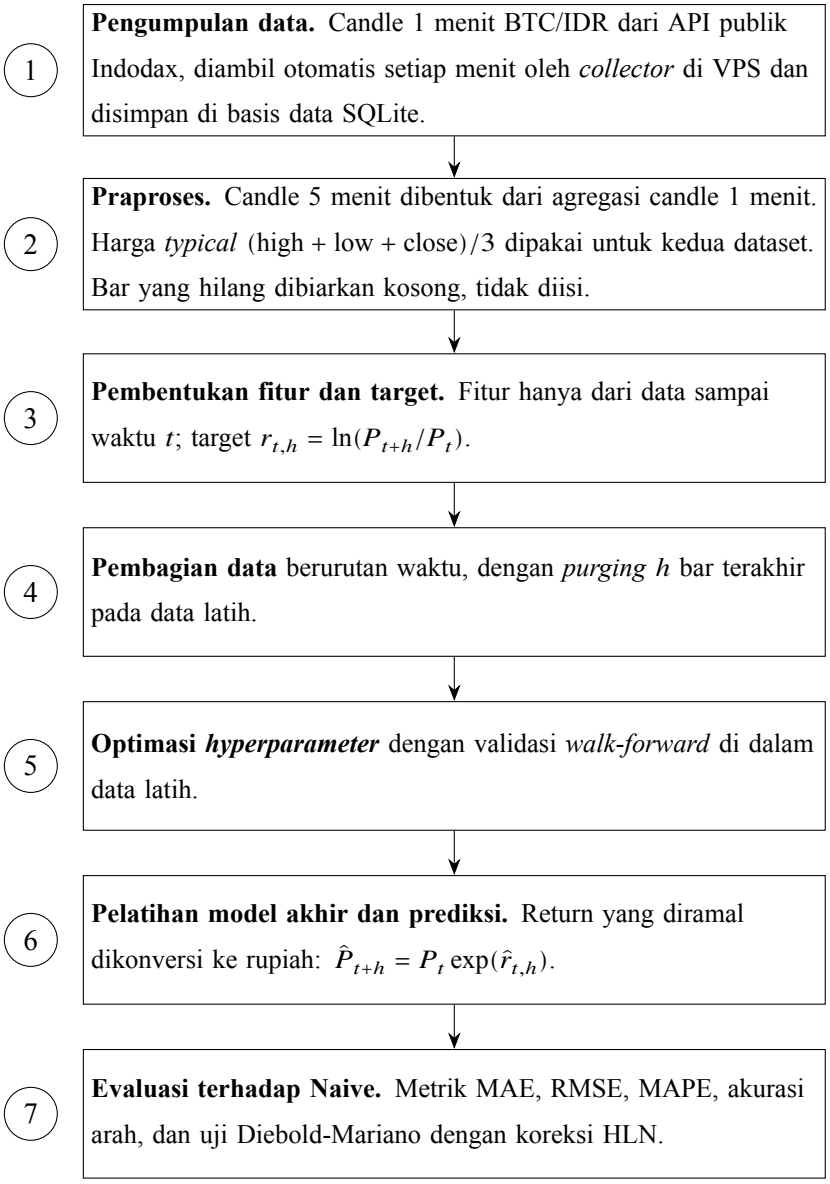
(b) *Random Search*
9 percobaan, **9** nilai
berbeda pada parameter penting

Fungsi respons *hyperparameter* sering berdimensi efektif rendah: hanya sebagian parameter yang penting. Pada anggaran percobaan yang sama, *random search* mencoba lebih banyak nilai berbeda pada parameter yang penting.

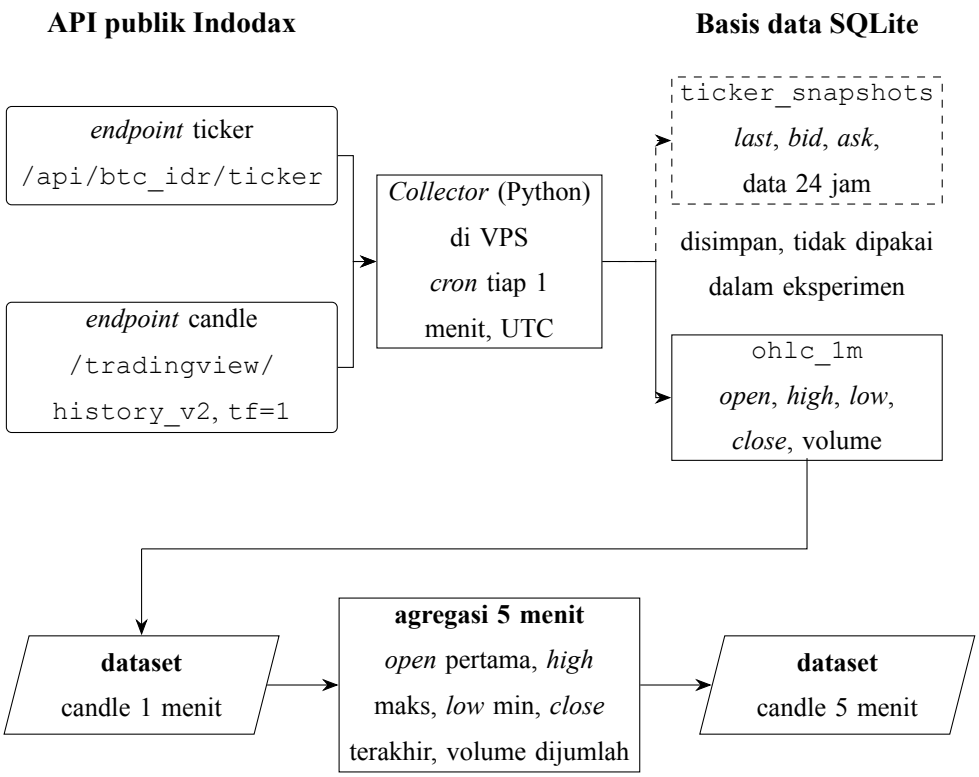
G2-7 `g2-kerangka-pemikiran`



G3-1 `g3-alur-penelitian`

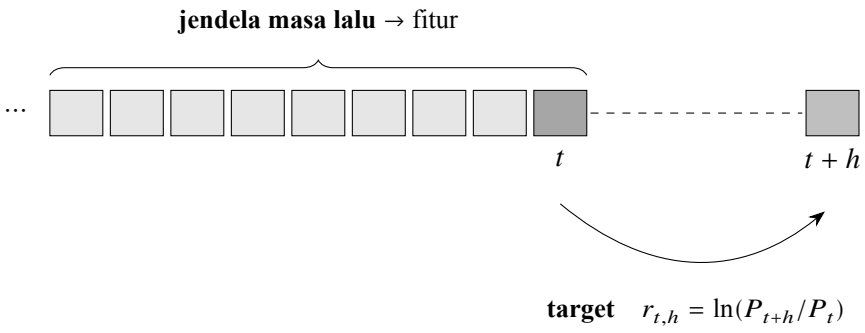


G3-2 `g3-pengumpulan-data`



Data dikumpulkan sendiri dari API publik Indodax. Indodax tidak menyediakan candle 5 menit, sehingga candle 5 menit dibentuk dari candle 1 menit.

G3-3 `g3-fitur-target`



Kelompok fitur

- *lag* return 1–12 bar (1 bar = 1 menit atau 5 menit, sesuai dataset);
- statistik bergulir 5, 15, 30, 60, dan 240 menit: jumlah return, simpangan baku return, dan proporsi return nol;
- candle: *range* relatif, posisi harga *close* di dalam bar, volume (log), rata-rata *range* bergulir, dan rasio volume terhadap rata-ratanya;
- jam dalam sehari, dikodekan sebagai sin dan cos.

Pada candle 5 menit, jendela 5 menit menjadi 10 menit karena jendela minimum 2 bar.

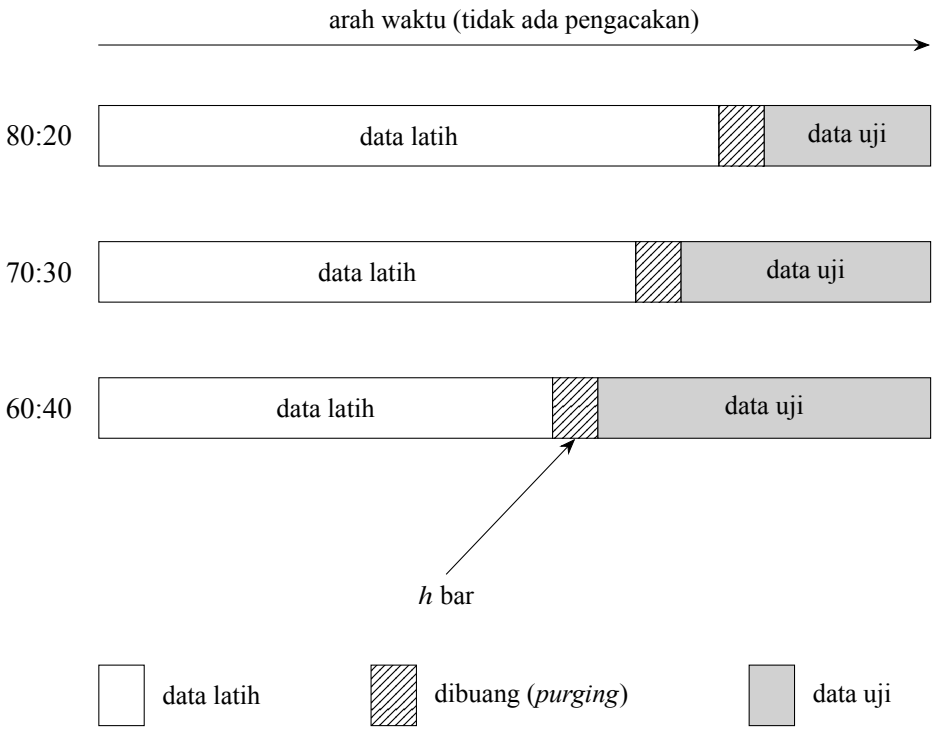
bar masa lalu, dipakai sebagai fitur

bar sekarang (t), ikut dipakai sebagai fitur

bar target

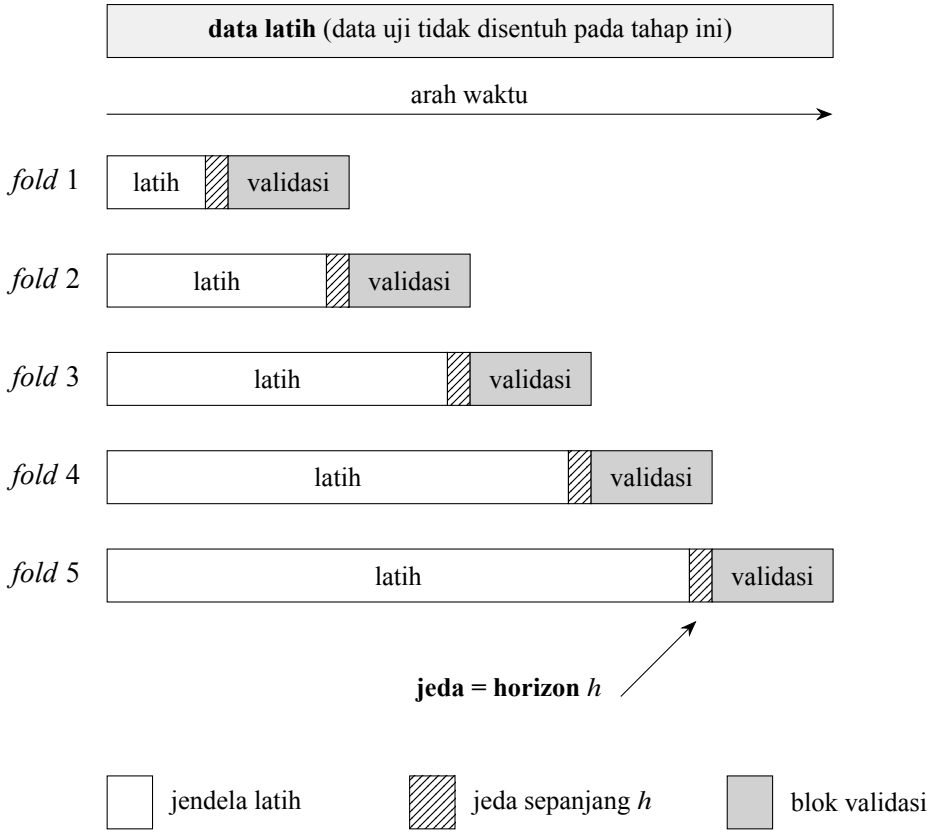
Catatan. Semua fitur hanya memakai data sampai waktu t. Tidak ada fitur yang memakai bar sesudah t, sehingga tidak terjadi kebocoran informasi masa depan.

G3-4 `g3-split-purging`



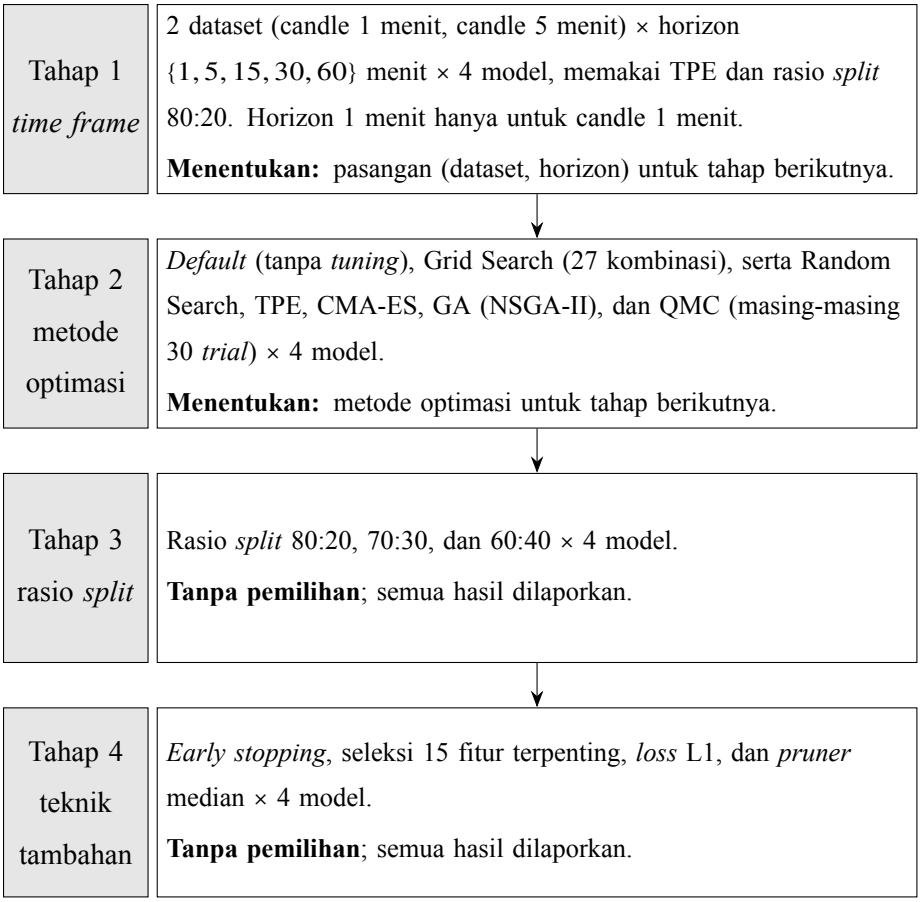
Alasan *purging*. Target pada h bar terakhir data latih memakai harga di periode uji. Potongan itu dibuang supaya informasi periode uji tidak masuk ke data latih.

G3-5 `g3-walk-forward`



Skor *tuning* = rata-rata MAE return dari 5 *fold*. Jendela latih bertambah pada setiap *fold*, blok validasi selalu berada sesudah jendela latih, dan jeda sepanjang horizon memisahkan keduanya supaya target latih tidak melewati blok validasi.

G3-6 `g3-tahapan-eksperimen`



Catatan. Aturan pemilihan dikunci sebelum Tahap 1 dijalankan, sehingga pilihan pada Tahap 1 dan 2 tidak dapat disusun ulang mengikuti hasil. Tahap 3 dan 4 memakai dataset, horizon, dan metode optimasi yang ditentukan pada Tahap 1–2; Tahap 4 memakai *split* 80:20.